2쪽 3번

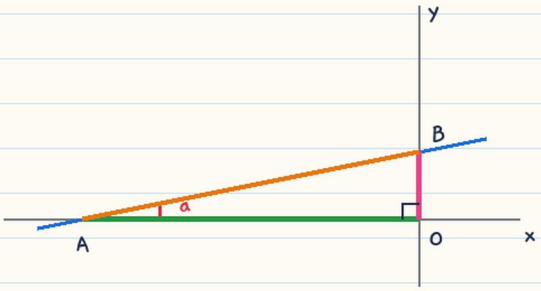
매쓰프로 개념 중3-2 · 2쪽 · 5. 삼각비 - 01 삼각비

3. 일차방정식 $x - 5y + 10 = 0$의 그래프가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 a라 할 때, $\sin a \times \tan a$의 값을 구하여라.

필요한 개념

- $\frac{\text{높이}}{\text{빗변}} = \sin$, $\frac{\text{높이}}{\text{밑변}} = \tan$ ▶ 1쪽 개념 설명

그림



$y = 0 \rightarrow x = -10$: $A(-10, 0)$, $\overline{OA} = 10$

$x = 0 \rightarrow y = 2$: $B(0, 2)$, $\overline{OB} = 2$

$\overline{AB} = \sqrt{10^2 + 2^2} = \sqrt{104} = 2\sqrt{26}$

$\sin a = \frac{2}{2\sqrt{26}} = \frac{1}{\sqrt{26}}$, $\tan a = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

$\sin a \times \tan a = \frac{1}{\sqrt{26}} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{26}}{130}$

답 $\frac{\sqrt{26}}{130}$